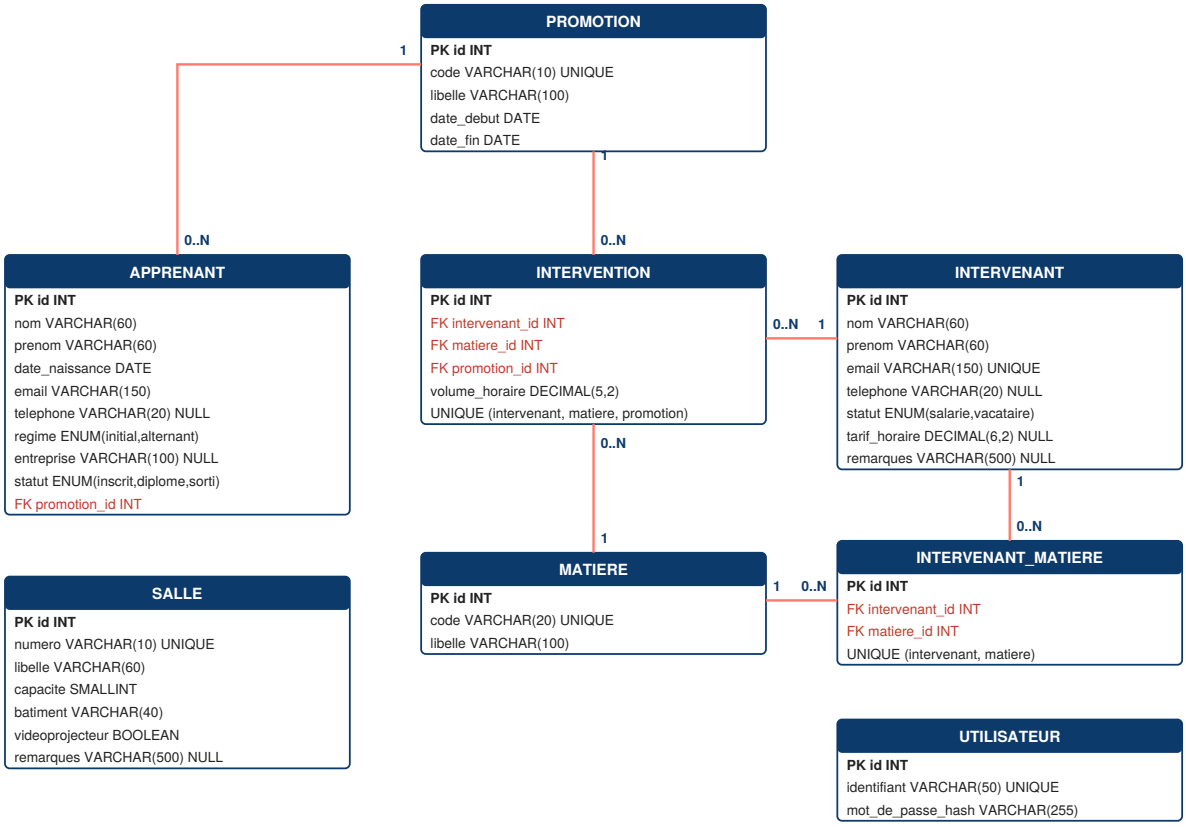
SkoolY 1 — Schéma de données

Campus ExpertY · Projet 2.1 SLAM

1. Vue d’ensemble

La base **skooly** (MySQL / MariaDB, moteur **InnoDB**, jeu de caractères **utf8mb4**, collation `utf8mb4_unicode_ci`) contient 8 tables. Chaque table a une clé primaire technique auto-incrémentée `id`, chaque relation est portée par une clé étrangère, et les contraintes (`UNIQUE`, `CHECK`, `NOT NULL`, `ENUM`) empêchent réellement d’enregistrer une donnée absurde, même si l’application était contournée.



SALLE et UTILISATEUR n’ont aucune relation avec les autres tables (planification et rôles hors périmètre de SkoolY 1).
INTERVENANT_MATIERE : matières qu’un intervenant peut enseigner (RG03). INTERVENTION : intervenant + matière + promotion + volume (RG06).
Clés étrangères : RESTRICT partout (RG09), sauf INTERVENANT_MATIERE (CASCADE : simple association).

Schéma relationnel

2. Description des tables

promotion

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
code	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE (ex. « DCG 1 »)
libelle	VARCHAR(100)	NOT NULL
date_debut	DATE	NOT NULL
date_fin	DATE	NOT NULL, CHECK `date_fin > date_debut`

apprenant

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément (RG02)
nom, prenom	VARCHAR(60)	NOT NULL
date_naissance	DATE	NOT NULL (RG08)
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, **non unique** (RG02)

telephone	VARCHAR(20)	NULL autorisé
regime	ENUM('initial','alternant')	NOT NULL, défaut `initial`
entreprise	VARCHAR(100)	NULL ; CHECK : obligatoire si `regime = 'alternant'`
statut	ENUM('inscrit','diplome','sorti')	NOT NULL, défaut `inscrit`
promotion_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → promotion(id), RESTRICT (RG01)

intervenant

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
nom, prenom	VARCHAR(60)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, **UNIQUE** (RG07)
telephone	VARCHAR(20)	NULL autorisé
statut	ENUM('salarie','vacataire')	NOT NULL (RG04)
tarif_horaire	DECIMAL(6,2)	NULL ; CHECK : `NULL` pour un salarié, `>= 0` pour un vacataire (RG04, RG08) — 0 = gratuit
remarques	VARCHAR(500)	NULL autorisé (décision 20)

matiere

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE (ex. « COMPTA-GEN », « INFO-BUREAU »)
libelle	VARCHAR(100)	NOT NULL

Pas de volume horaire ici : il dépend de la promotion (RG06).

salle

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
libelle	VARCHAR(60)	NOT NULL
capacite	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL, CHECK `capacite > 0`
batiment	VARCHAR(40)	NOT NULL
videoprojecteur	BOOLEAN	NOT NULL, défaut 0 (RG08)
remarques	VARCHAR(500)	NULL autorisé (ajout de l'équipe, voir décision 17)

intervenant_matiere

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
intervenant_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → intervenant(id), **CASCADE**
matiere_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → matiere(id), **CASCADE**
		UNIQUE (intervenant_id, matiere_id)

Matières qu'un intervenant peut enseigner (RG03) : une compétence, sans promotion ni volume.

intervention

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément

intervenant_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → intervenant(id), RESTRICT
matiere_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → matiere(id), RESTRICT
promotion_id	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → promotion(id), RESTRICT
volume_horaire	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK `> 0` (RG06, RG08)
		UNIQUE (intervenant_id, matiere_id, promotion_id)

utilisateur

Colonne	Type	Contraintes
id	INT UNSIGNED	PK, auto-incrément
identifiant	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
mot_de_passe_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL — empreinte `password_hash()`, jamais le mot de passe

3. Relations

Relation	Cardinalité	Règle
promotion — apprenant	1 — 0..N	RG01 : un apprenant a une promotion et une seule ; une promotion peut être vide
intervenant — intervention	1 — 0..N	RG05 : un intervenant peut n'avoir aucune intervention
matiere — intervention	1 — 0..N	
promotion — intervention	1 — 0..N	
intervenant — matiere	N — N (via `intervenant_matiere`)	RG03 : l'intervenant peut enseigner plusieurs matières, une matière peut avoir plusieurs intervenants

4. Justification des décisions non imposées (RG10)

#	Décision	Justification
1	Clé primaire technique `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` partout	Imposé par le sujet ; évite d'utiliser un code ou un e-mail comme identité (RG02).
2	**Le volume horaire est sur `intervention`**, pas sur `matiere`	Le volume dépend de la promotion *et* de l'intervenant (RG06). Le volume d'une matière dans une promotion est la **somme** de ses interventions.
3	**Table `intervenant_matiere` (N-N) distincte de `intervention`**	RG03 déclare une compétence (« peut enseigner »), alors que `intervention` est une attribution (promotion + volume). Le classeur du Campus le confirme : sa colonne « matières » liste les matières de chaque intervenant sans promotion ni heures. *(Version initiale du schéma : ce lien était déduit des interventions ; corrigé après lecture du classeur.)*
4	`UNIQUE (intervenant, matière, promotion)` sur `intervention` ; créer une intervention déclare aussi le lien dans `intervenant_matiere`	Interdit le même triplet deux fois ; enseigner une matière suppose de pouvoir l'enseigner, donc les deux tables restent cohérentes.
5	`regime`, `statut` en **ENUM** (et non table de référence)	Listes courtes et figées par le cahier des charges ; la base refuse toute autre valeur. Ajouter une valeur demandera un `ALTER TABLE`.
6	`CHECK` sur `entreprise` (alternant) et `tarif_horaire` (vacataire / salarié)	La règle vit dans la base : aucune page, script ou saisie dans phpMyAdmin ne peut la contourner.
7	`apprenant.email` **non unique**, `intervenant.email` **unique**	RG02 (e-mail de parent partagé) et RG07.
8	`code` unique sur promotion et matière, `numero` unique sur salle	Ce sont les identifiants « métier » affichés ; deux salles « 101 » n'auraient aucun sens.

9	`salle.numero` en **VARCHAR** et non en entier	Un numéro comme « 012 » perdrait son zéro ; ce n'est pas une quantité.
10	`telephone` en **VARCHAR(20)**, format normalisé `06 12 34 56 78`, facultatif	Un téléphone n'est pas un nombre (zéro initial, +33). Facultatif : une donnée absente ne doit pas bloquer une inscription.
11	`tarif_horaire DECIMAL(6,2)`, `volume_horaire DECIMAL(5,2)`	RG08 : jamais de texte ni de flottant pour un montant. Le volume accepte les demi-heures (12,5 h).
12	Toutes les clés étrangères en `ON DELETE RESTRICT`	RG09 : la base refuse la suppression même si l'application était contournée ; l'application affiche en plus un message compréhensible.
13	`CHECK date_fin > date_debut` sur promotion	Une promotion ne peut pas finir avant d'avoir commencé.
14	`mot_de_passe_hash VARCHAR(255)`	`password_hash` peut produire des empreintes plus longues si l'algorithme par défaut évolue.
15	`utf8mb4_unicode_ci`	Accents, apostrophes et symboles (« Zoé », « O'Neil & Fils ») ; recherche insensible à la casse et aux accents.
16	Hormis la décision 17, aucune colonne ajoutée au-delà du minimum du sujet	Le périmètre de SkoolY 1 est volontairement petit ; les phases suivantes enrichiront le schéma.
17	Ajout de `salle.remarques VARCHAR(500) NULL`	Besoin du Campus : noter l'état du matériel ou une particularité d'accès. Facultatif (NULL si vide, jamais une chaîne vide) ; 500 caractères maximum, contrôlés côté serveur ; une base existante se met à jour avec `sql/migrations/001_salle_remarques.sql`.
18	`matiere.code` en `VARCHAR(20)` (et non 10)	Le classeur contient « INFO-BUREAU » (11 caractères).
19	`tarif_horaire >= 0` pour un vacataire (0 autorisé)	Le classeur contient un intervenant « Gratuit » (conférence) et des vacataires dont le tarif est inconnu : un tarif à 0 € signalé en remarque évite d'inventer une valeur et de contourner RG04.
20	Ajout de `intervenant.remarques VARCHAR(500) NULL`	Le classeur a une colonne « remarques » pour les intervenants (« parti en 2025 », « tarif revu en janvier »…).
21	`intervenant_matiere` en `ON DELETE CASCADE`, les autres clés en `RESTRICT`	Ce n'est qu'une association : supprimer une matière ou un intervenant sans intervention retire simplement le lien (l'application le signale avant).

5. Décisions applicatives (hors base)

Décision	Valeur retenue
Taille de page des listes	15 lignes (10 pour les listes intégrées à une fiche)
Recherche	Dès 3 caractères, sur nom, prénom et e-mail (« contient ») ; en dessous de 3, un avertissement s'affiche et la recherche est ignorée
Filtres des apprenants	Promotion, régime, statut — combinables entre eux et avec la recherche
Saisie des dates	Texte `JJ/MM/AAAA` (le sélecteur natif empêcherait de démontrer le contrôle « 31 février ») ; stockage `AAAA-MM-JJ`
Âge minimal d'un apprenant	14 ans ; année de naissance minimale 1940
Suppression	Page de confirmation côté serveur (fonctionne sans JavaScript), requête `POST` avec jeton CSRF
Jeton CSRF	Sur tous les formulaires `POST` (au-delà du minimum du sujet, pour un coût très faible)
Messages d'erreur de connexion	Identiques que l'identifiant existe ou non